2026 年第十六届 TI 杯数字系统创新大赛

赛道一　赛事手册

一、 赛题说明

要求参赛队伍基于 TI 公司 MSPM0G3507 单片机，采集由信号发生器产生的含噪周期信号，并完成波形分类与参数估计任务。队伍需要对输入信号进行 ADC 采样、预处理、特征提取或模型推理，最终输出识别结果。

二、 器材

本赛道以软件算法为核心，考察 ADC 采样策略、数字信号预处理、波形特征提取、波形分类与参数估计算法；选手可选择增加模拟前端电路改善采集性能，模拟电路不作硬性要求。

1. 主办方提供器件

主办方提供单片机，型号为：MSPM0G3507（TI MSPM0 系列）。

2. 选手自备器件与硬件

参赛队伍自主完成其余装置的设计、与调试。

在本赛题中，前端电路是可选优化项。选手可选择零外部电路纯软件参赛；也可选择自己加分立阻容、运放做保护、电平搬移、滤波，以起到保护作用及提高系统性能。**注：允许使用分立阻容、裸芯片运放搭建前端调理、保护电路，用于电平偏移、噪声滤波、输入防护。禁止使用成品功能模块（如成品信号采集模块、成品波形分析模块等）。单片机片内自带外设（片内 ADC、UART、GPIO 等）均可正常使用。**

3. 主办方测试设备

比赛现场主办方提供仪器，选手不允许改动仪器参数。

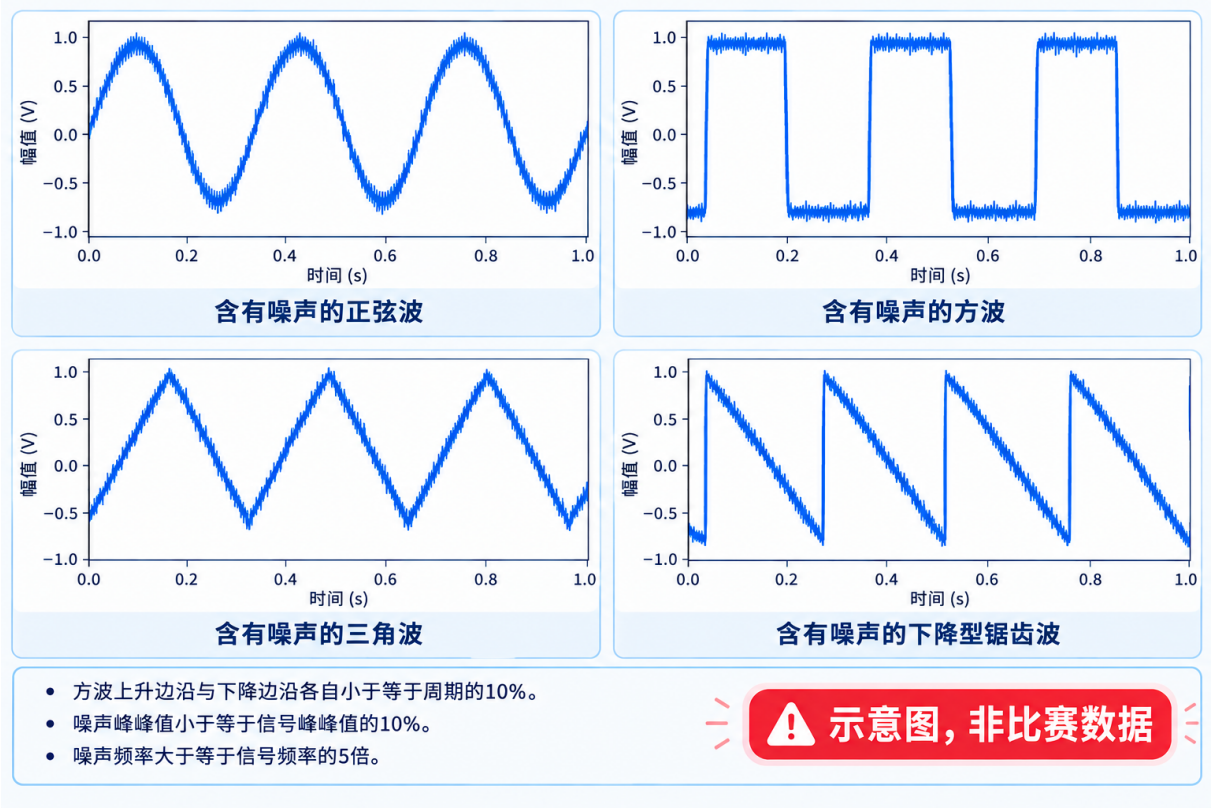
- 信号发生器：用于产生叠加噪声、直流偏置的各类周期测试波形；
- 测试连接线材。

三、 任务及要求

1. 初赛：基础波形识别

初赛定于校历第 4 周周末，10 月 10 日，11 日。

参赛队伍需要通过单片机采集赛方信号发生器输出信号，判别信号类别。可选类别为：正弦波 (`sine`)、方波 (`square`)、三角波 (`triangle`)、锯齿波 (`sawtooth`)。测试信号叠加小幅高频高斯噪声。噪声峰峰值小于等于信号峰峰值的 20%，噪声带宽上限大于等于信号频率的 5 倍。波形主体形态清晰可辨识，噪声不会完全掩盖原始波形。



测试信号参数范围统一为：信号频率范围 100 Hz ～ 400 Hz，信号全程无负电压输出（即：输出信号包含正的直流偏置）；锯齿波统一为下降型锯齿波；方波上升边沿与下降边沿各自小于等于周期的 10%。占空比在 20% 到 80% 之间。噪声峰峰值小于等于信号峰峰值的 20%，噪声带宽上限大于等于信号频率的 5 倍。

初赛共 4 个测试样本，分别是四类波形。

参赛队伍需要完成：

(1) 稳定采集输入波形；

(2) 执行必要预处理，例如去直流、归一化；

(3) 在规定时间内完成波形类别判别并输出识别结果。

(4) 输出对应信号的峰峰值，频率。方波信号需要额外输出占空比。

测试操作流程：赛方输出目标波形，待信号稳定后参赛选手触发识别；单片机输出识别结果和测量结果，最大识别时限为 10 s，超时该样本不得分。每正确识别 1 个波形获得对应分数。每个测试样例允许重测一次, 若重测, 则重测答案作为最终答案提交。

按照准确度排名, 前 8 名队伍进入决赛。

2. 决赛

决赛暂定于校历第 6 周周末。

3.2.1 现场展示任务

参赛队伍需要完成现场汇报展示，汇报结束后设置评委提问环节。展示时间为 5 分钟, 提问时间为 2 分钟。

汇报内容建议包含但不限于：

- 整体方案设计思路：ADC 采样配置、信号预处理、波形分类与参数估计算法；
- 软件流程说明：采样、滤波、特征提取、分类判断、参数计算；
- 遇到的关键问题以及对应的解决方法；
- 结果。

汇报展示由评委给分，计入最终得分。

3.2.2 现场测试任务

测试信号分为两组：较弱干扰组、较强干扰组。两组波形均为预生成带噪周期波形，由信号发生器循环回放。

- 较弱干扰组：干扰量级与初赛保持一致；噪声峰峰值小于等于信号峰峰值的 20%，噪声带宽上限大于等于信号频率的 5 倍；
- 较强干扰组：更高幅度高斯噪声，噪声峰峰值小于等于信号峰峰值的 30-50%，(具体数值将在初赛结束后视选手表现确定)。噪声带宽上限大于等于信号频率的 1.5-3 倍，波形主体仍可辨识。

每组包含 5 个测试样本，包含正弦波、方波、三角波、下降锯齿波并额外随机抽取一个波形。由参赛队伍识别每个波形的类型，并估计其频率，峰-峰值，方波信号需输出占空比。

正式赛前一周统一公布信号频率、峰 - 峰值、直流偏置、方波占空比、噪声峰峰值、噪声带宽上限取值范围；正式测试样本不会超出公布范围。

参赛队伍需要完成：

(1) 稳定采集输入波形；

(2) 执行必要预处理；

(3) 辨别波形类别，输出对应信号的频率、峰 - 峰值；方波信号额外输出占空比。

测试操作流程：赛方输出目标波形，待信号稳定后参赛选手触发识别；单片机输出全部识别结果与参数。单样本最大允许处理时间为 15 s，超时该样本不得分。评判以串口输出结果为准。较强干扰样例允许重测一次，若重测，则提交重测结果。

决赛总成绩综合以下维度评定：答辩展示得分、装置美观与安全工艺得分、波形分类准确度、参数估计误差得分。较弱干扰组与较强干扰组采用差异化误差评判阈值。

如有疑问请联系：

电机系学生科协　郑霁恒，微信号：zhengjiheng134679